

## 02 — BiCRS und Biokraftstoffe: Die Chemie

*Die chemischen Pfade von Biomass Carbon Removal and Storage, verknüpft mit der Produktion von Bioethanol und Biomethanol.*

### **Was dieser Beitrag behandelt**

- BiCRS — Biomass Carbon Removal and Storage — als Kategorie innerhalb der vom IPCC anerkannten Technologien für negative Emissionen.
- Drei Pfade für Juncao-Biomasse: direkte Vergasung und CO<sub>2</sub>-Injektion in geologische Speicher, Biomass-to-Liquids mit CO<sub>2</sub>-Abscheidung sowie Fermentation zu Ethanol mit Abscheidung des Fermentations-CO<sub>2</sub>.
- Biomethanol über den Synthesegas-Pfad: höhere Energiedichte, geeignet für die Schifffahrt und die Luftfahrt.
- Kostenkurven: aktuelle LCOE von BiCRS-Pfaden im Vergleich zu Erdgas, Kerosin und Methanol aus Erdgas.
- Die Rolle der europäischen Chemie-Fakultäten und der Verfahrenstechnik: TU Delft, Aachen, Stuttgart, Lyon — wegweisende Publikationen, die niemals in reale Anlagen übersetzt werden.
- Der asiatische Vorsprung: chinesische Konsortien, welche diese Pfade im kleineren Maßstab kommerziell anwenden und die Wissensrendite aus dem Kreise von Lin Zhanxi ausschöpfen.

*Dieser Beitrag wird noch mit Prozessdiagrammen, Energiebilanzen pro Tonne Biomasse sowie den drei verschiedenen Endprodukten, die in Europa direkten Absatz finden, weiter ausgearbeitet.*